Ders 14 Çalışma Özeti

Ders 14 Çalışma Özeti

Genel Konular

- Asıl ders yaklaşık 00:04'te başlar. Kaydın başı bekleme kısmıdır.
- Laplace dönüşümünde başlangıç ve son değer teoremleri (tekrar örneği)
  - $F(s) = \dfrac{2}{s(s+2)(s+4)}$ için $f(0)$ ve $f(\infty)$.
- z-dönüşümüne (z-transform) giriş
  - Neden gerekli: Laplace, Fourier dönüşümünün genelleştirilmiş hâliydi. z-dönüşümü de ayrık zamanlı Fourier dönüşümünün (DTFT) genelleştirilmiş hâlidir.
  - Tanım, $z = re^{j\omega}$ karmaşık değişkeni, z düzlemi ve birim çember.
  - Var olma şartı ve yakınsaklık bölgesi (ROC, region of convergence).
  - $a^n u[n]$ ve $a^n u[-n-1]$ işaretlerinin dönüşümleri.
- Slayt örnekleri
  - Sonlu uzunluklu işaretin z-dönüşümü: polinom gösterimi.
  - $\delta[n]$ ve $\delta[n-n_0]$ dönüşümleri, birim gecikme.
  - $0.8^n u[n]$ ve $X(z) = \dfrac{1}{z+1.2}$ örnekleri.
  - Sistem fonksiyonu $H(z)$, fark denklemi (difference equation), FIR filtre.
  - z-dönüşümüyle konvolüsyon: polinom çarpımı.
  - Seri bağlı (cascade) sistemler.
  - Sıfırlar (zeros), kutuplar (poles) ve frekans cevabına geçiş ($z = e^{j\omega}$).
  - IIR filtreye kısa bakış (sinyal işleme dersinin konusu).
- z-dönüşümünün özellikleri
  - Doğrusallık, zamanda öteleme, zamanda tersleme, konvolüsyon.
  - Zamanda fark alma, z düzleminde türev (n ile çarpma).
  - Başlangıç ve son değer teoremleri.
- Fark denklemi örneği: $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$ sisteminin $H(z)$'si.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Başlangıç ve son değer teoremleri ters dönüşüm almadan sonuç verir.
  - Bunları kontrol amaçlı kullanabilirsiniz.
- z-dönüşümü, Laplace dönüşümünden daha kolaydır.
  - Ayrık zamanlı konvolüsyonun sürekliden kolay olması gibi. İşlemler çoğunlukla polinom işlemleridir.
- İndis ile genliği karıştırmayın.
  - z^{-k}'nın üssü zamandaki konumu ($n = k$), katsayısı ise o andaki genliği gösterir.
- Birim gecikme uygularken $n = 0$ noktasını unutmayın.
  - Gecikmeden sonra z^0 teriminin katsayısı sıfır olabilir. Çizimde $n = 0$'da sıfır gösterilmelidir.
- ROC kuralı (Laplace'taki "sağında / solunda" kuralının z karşılığı):
  - Sağ taraflı işarette ROC, en büyük kutbun tanımladığı çemberin dışıdır.
  - Sol taraflı işarette ROC, en küçük kutbun tanımladığı çemberin içidir.
- Konvolüsyon z düzleminde çarpmadır.
  - Uzun konvolüsyon hesabı yerine dönüşümleri çarpıp ters dönüşüm alın.
- IIR filtre kısmı öncelikli değil; sinyal işleme dersinin konusudur.

- Fark denklemi, ayrık zamandaki diferansiyel denklemdir.
  - Laplace diferansiyel denklemleri nasıl çözüyorsa, z-dönüşümü de fark denklemlerini öyle çözer.

Kısa Tekrar Notları

- Son değer teoremi (Laplace): $\lim_{t\to\infty} f(t) = \lim_{s\to 0} sF(s)$.
- Başlangıç değer teoremi (Laplace): $\lim_{t\to 0} f(t) = \lim_{s\to\infty} sF(s)$.
- z-dönüşümü (iki taraflı): $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$, $z = re^{j\omega}$.
- $r = 1$ alınırsa ($z = e^{j\omega}$) z-dönüşümü DTFT'ye indirgenir.
- Temel çiftler:
  - $\delta[n] \leftrightarrow 1$, her z için.
  - $\delta[n - n_0] \leftrightarrow z^{-n_0}$.
  - $a^n u[n] \leftrightarrow \dfrac{1}{1 - az^{-1}} = \dfrac{z}{z - a}$, ROC: $|z| > |a|$.
  - $a^n u[-n-1] \leftrightarrow \dfrac{z}{a - z} = -\dfrac{z}{z - a}$, ROC: $|z| < |a|$.
- Özellikler:
  - Doğrusallık: $ax_1[n] + bx_2[n] \leftrightarrow aX_1(z) + bX_2(z)$, ROC en az $R_1 \cap R_2$.
  - Öteleme: $x[n-k] \leftrightarrow z^{-k}X(z)$.
  - Tersleme: $x[-n] \leftrightarrow X(z^{-1})$, ROC $1/R$.
  - Konvolüsyon: $x[n] * h[n] \leftrightarrow X(z)H(z)$.
  - Fark: $x[n] - x[n-1] \leftrightarrow (1 - z^{-1})X(z)$.
  - n ile çarpma: $n\,x[n] \leftrightarrow -z\dfrac{dX(z)}{dz}$.
  - Başlangıç değeri (nedensel $x[n]$): $x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)$.
  - Son değer: $x[\infty] = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})X(z)$.
- Sistem fonksiyonu: $H(z) = \dfrac{Y(z)}{X(z)}$. Frekans cevabı için $z = e^{j\omega}$ yazılır.
- Sıfırlar: $H(z)$'nin payını sıfır yapan z değerleri. Kutuplar: paydayı sıfır yapan z değerleri.
- Terim eşleşmesi: impuls cevabı (konvolüsyon), frekans cevabı (Fourier), transfer fonksiyonu (Laplace), sistem fonksiyonu (z).

Detaylı Açıklamalar

Laplace: başlangıç ve son değer teoremi örneği

- Verilen: $F(s) = \dfrac{2}{s(s+2)(s+4)}$.
- Kısmi kesirlere ayırmak için 3 katsayı gerekir. Çünkü 3 kutup vardır: 0, -2, -4.
- Ters dönüşüm almadan $f(t)$'nin başta ve sonda nereye gittiğini bulabiliriz.
- Son değer:
  - $\lim_{s\to 0} s \cdot \dfrac{2}{s(s+2)(s+4)} = \dfrac{2}{2\cdot 4} = \dfrac{1}{4}$.
  - s'ler sadeleşir. $0/0$ belirsizliğiyle uğraşmaya gerek yoktur.
- Başlangıç değeri:
  - $\lim_{s\to\infty} \dfrac{2}{(s+2)(s+4)} = 0$.
- Yorum: Sistem 0'dan başlar ve zamanla $1/4$ değerine oturur. Bu, DC bileşeni olan bir sistem olabilir.
- Hocanın çalışma sorusu: $\dfrac{A}{s} + \dfrac{B}{s+2} + \dfrac{C}{s+4}$ açılımını yapın. Ters dönüşüm alıp $t = 0$ ve $t \to \infty$ koyun. Aynı değerleri bulmalısınız.
  - Çözüm: $A = \frac{1}{4}$, $B = -\frac{1}{2}$, $C = \frac{1}{4}$.
  - $f(t) = \left(\frac{1}{4} - \frac{1}{2}e^{-2t} + \frac{1}{4}e^{-4t}\right) u(t)$.

- $f(0) = \frac{1}{4} - \frac{1}{2} + \frac{1}{4} = 0$, $f(\infty) = \frac{1}{4}$. Teoremlerle uyumlu.

z-dönüşümü neden gerekli

- Periyodik işaretler için Fourier serisi, periyodik olmayanlar için Fourier dönüşümü kullanılır.
- İntegral (veya toplam) sonsuza gidiyorsa Fourier dönüşümü yapılamaz.
  - Sürekli zamanda bu sorunu Laplace dönüşümü çözdü. σ terimi ıraksamayı bastırır.
- Ayrık zamanda DTFT vardı: $X(\omega) = \sum_n x[n]e^{-j\omega n}$.
  - Aynı ıraksama sorunu burada da vardır.
  - Çözüm z-dönüşümüdür. z-dönüşümü DTFT'nin genel hâlidir.
- Hoca, ses üretim mekanizmasının modelini ayrık zamanlı sistem örneği olarak gösterdi.
  - Ses yolu, $E(z)$, $G(z)$, $V(z)$, $R(z)$ gibi z düzleminde tanımlı alt sistemlerin çarpımıyla modellenir.
  - Konu konuşma işleme (speech processing) derslerinde detaylı işlenir.

Tanım ve yakınsaklık şartı

- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x[n]z^{-n}$.
- $z = re^{j\omega}$ yazılırsa:
  - $X(z) = \sum_n \left(x[n]r^{-n}\right) e^{-j\omega n}$.
- Dönüşümün var olması için $|X(z)| < \infty$ gerekir.
  - $|e^{-j\omega n}| = 1$ olduğu için şart $\sum_n |x[n]r^{-n}| < \infty$ hâline gelir.
  - Yani ıraksamayı bastıran şey r^{-n} çarpanıdır. Laplace'taki $e^{-\sigma t}$ ile aynı rolü oynar.
- $r = 1$ olursa şart $\sum_n |x[n]| < \infty$ olur: işaret mutlak toplanabilir (absolutely summable) olmalıdır.

Örnek: $x[n] = a^n u[n]$

- $X(z) = \sum_{n=0}^{\infty} a^n z^{-n} = \sum_{n=0}^{\infty} (az^{-1})^n$.
- Açılım: $1 + az^{-1} + (az^{-1})^2 + ...$
- Geometrik seri formülü: $\sum_{n=0}^{\infty} q^n = \dfrac{1}{1-q}$, $|q| < 1$ ise.
- Sonuç: $X(z) = \dfrac{1}{1 - az^{-1}} = \dfrac{z}{z-a}$.
- Şart: $|az^{-1}| < 1$, yani $|z| > |a|$.
  - ROC, z düzleminde yarıçapı $|a|$ olan çemberin dışıdır.

Örnek: $x[n] = a^n u[-n-1]$

- $u[-n-1]$ yalnızca $n \leq -1$ için 1'dir.
- $X(z) = \sum_{n=-\infty}^{-1} a^n z^{-n}$.
- Değişken değiştirme $m = -n$: $X(z) = \sum_{m=1}^{\infty} (a^{-1}z)^m$.
- $m = 0$ terimi eklenip çıkarılır: $\sum_{m=0}^{\infty} (a^{-1}z)^m - 1 = \dfrac{1}{1 - a^{-1}z} - 1$.
- Sadeleştirme: $X(z) = \dfrac{z}{a-z}$.
- Şart: $|a^{-1}z| < 1$, yani $|z| < |a|$.
  - ROC, yarıçapı $|a|$ olan çemberin içidir.
- Öğrenci sorusu: "Sıfırdan sonsuza mı, birden sonsuza mı bulduk?"
  - Cevap: Sıfırdan sonsuza toplamı bilinen formülle yazıp $m = 0$ terimini çıkardık. Böylece birden sonsuza olan kısmı bulduk.

Sonlu uzunluklu işaret ve gecikme

- Sonlu işaretin z-dönüşümü bir polinomdur.
  - Örnek: $x[n] = \{2, 4, 6, 4, 2\}$ ($n = 0$'dan başlar) için $X(z) = 2 + 4z^{-1} + 6z^{-2} + 4z^{-3} + 2z^{-4}$.
- z^{-k}'nın üssü zamandaki konumu verir.
  - $\delta[n] \leftrightarrow 1$.
  - $\delta[n-5] \leftrightarrow z^{-5}$.
  - $\delta[n+1] \leftrightarrow z^{+1}$.
- Ters yönde de doğrudan okunur: $X(z) = 1 - 2z^{-1} + 3z^{-3} - z^{-5}$ ise $x[n] = \delta[n] - 2\delta[n-1] + 3\delta[n-3] - \delta[n-5]$.
- Birim gecikme: $y[n] = x[n-1]$ ise $Y(z) = z^{-1}X(z)$, yani $H(z) = z^{-1}$.
  - Örnek: $x[n] = \{3, 1, 4, 1, 5, 9\}$ bir birim geciktirilirse $Y(z) = 0 \cdot z^0 + 3z^{-1} + z^{-2} + 4z^{-3} + z^{-4} + 5z^{-5} + 9z^{-6}$ olur.
  - Gecikmeden önce z^{+1} terimi varsa, gecikmeden sonra o terim z^0'a (yani $n = 0$'a) kayar.

Örnek: $0.8^n u[n]$

- $X(z) = 1 + 0.8z^{-1} + 0.64z^{-2} + 0.512z^{-3} + \cdots = \dfrac{1}{1 - 0.8z^{-1}} = \dfrac{z}{z - 0.8}$.
- Pay ve payda z ile çarpılarak ikinci biçim elde edilir.

Örnek: $X(z) = \dfrac{1}{z + 1.2}$ **(slayt 14)**

- Pay ve payda z^{-1} ile çarpılır: $X(z) = \dfrac{z^{-1}}{1 + 1.2z^{-1}}$.
- $\dfrac{1}{1 + 1.2z^{-1}}$ terimi $(-1.2)^n u[n]$'in dönüşümüdür. z^{-1} ise bir birim gecikmedir.
- Sonuç: $x[n] = (-1.2)^{n-1} u[n-1]$.
  - Değerler: $x[0] = 0$, $x[1] = 1$, $x[2] = -1.2$, $x[3] = 1.44$, $x[4] = -1.728$, ...
  - İşaret bir pozitif bir negatif değer alır.

Sistem fonksiyonu ve FIR filtre

- x giriş, y çıkış, h sistem için kullanılır: $h(t)$, $h[n]$, $H(\omega)$, $H(s)$, $H(z)$.
- FIR filtre: $y[n] = \sum_k b_k x[n-k]$.
  - $H(z) = \sum_k b_k z^{-k}$.
  - Örnek: $b_k = \{6, -5, 1\}$ ise $H(z) = 6 - 5z^{-1} + z^{-2}$.

Konvolüsyon örneği (slayt 26)

- $x[n] = \{1, 2, 3, 4\}$, FIR filtre $h[n] = \{0, 1, -1, 1, -1\}$ ($L = 4$).
- $Y(z) = H(z)X(z) = (1 + 2z^{-1} + 3z^{-2} + 4z^{-3})(z^{-1} - z^{-2} + z^{-3} - z^{-4})$.
- Sonuç: $Y(z) = z^{-1} + z^{-2} + 2z^{-3} + 2z^{-4} - 3z^{-5} + z^{-6} - 4z^{-7}$.
- Buradan doğrudan: $y[n] = \{0, 1, 1, 2, 2, -3, 1, -4\}$ ($n = 0$'dan başlar).
- Bu sonuç Python ile `numpy.convolve` kullanılarak doğrulandı.

Seri bağlı sistemler

- LTI sistemler seri bağlanınca sıra önemli değildir.
- Eşdeğer sistem: $H(z) = H_1(z)H_2(z)$.
- Örnek:
  - $v[n] = x[n] - x[n-1]$, yani $H_1(z) = 1 - z^{-1}$.
  - $y[n] = v[n] + v[n-1]$, yani $H_2(z) = 1 + z^{-1}$.

  - $H(z) = (1 - z^{-1})(1 + z^{-1}) = 1 - z^{-2}$.
  - Fark denklemi: $y[n] = x[n] - x[n-2]$.

Sıfırlar, kutuplar ve frekans cevabı

- $H(z) = \dfrac{B(z)}{A(z)}$ biçimindeyse:
  - $B(z) = 0$ yapan noktalar sıfırlardır. Kutup-sıfır diyagramında "o" ile gösterilir.
  - $A(z) = 0$ yapan noktalar kutuplardır. "x" ile gösterilir.
- Örnek: $H(z) = 1 - \frac{1}{2}z^{-1} = \dfrac{z - \frac{1}{2}}{z}$.
  - Sıfır $z = \frac{1}{2}$'de, kutup $z = 0$'dadır.
- z^{-1} kuvvetli ifadeyi z ile çarpıp pozitif kuvvetlere geçmek, sıfır ve kutupları görmeyi kolaylaştırır.
- Frekans cevabı: $H(e^{j\omega}) = H(z)\big|_{z=e^{j\omega}}$.
  - ω değiştikçe $e^{j\omega}$ birim çemberi dolaşır.
  - Birim çember üzerindeki bir sıfır, o frekansta genliği sıfır yapar.
- Slayt 45: $h[n] = \{1, -2, 2, -1\}$ FIR filtresi.
  - $H(z) = 1 - 2z^{-1} + 2z^{-2} - z^{-3}$.
  - Sıfırlar: $z = 1$ ve $z = e^{\pm j\pi/3}$. Üçü de birim çember üzerindedir.
  - Bu yüzden genlik cevabı $\omega = 0$ ve $\omega = \pm\pi/3 \approx \pm 1.05$ rad'da sıfıra iner.

IIR filtre (sinyal işleme dersinin konusu)

- IIR filtrede çıkış, kendi önceki değerlerine de bağlıdır (geri besleme, feedback).
- Örnek: $y[n] = 0.8y[n-1] + 3x[n] - 2x[n-1]$.
  - MATLAB'de `filter(b, a, x)` ile hesaplanır.

```
b = [3 -2];      % giriş katsayıları
a = [1 -0.8];    % çıkış (geri besleme) katsayıları
y = filter(b, a, xx);
```

- Hoca bu kısmın sinyal işleme dersinin konusu olduğunu söyledi.

İki terimli işaret ve ROC

- $x[n] = 7\left(\frac{1}{3}\right)^n u[n] - 6\left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$.
- $X(z) = \dfrac{7}{1 - \frac{1}{3}z^{-1}} - \dfrac{6}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}} = \dfrac{z\left(z - \frac{3}{2}\right)}{\left(z - \frac{1}{2}\right)\left(z - \frac{1}{3}\right)}$.
- Kutuplar: $\frac{1}{2}$ ve $\frac{1}{3}$.
- İki terim de sağ taraflıdır. ROC en büyük kutbun dışıdır: $|z| > \frac{1}{2}$.
  - Bu ROC birim çemberi içerir.

Özellikler: fark, türev, başlangıç ve son değer

- Zamanda fark: $x[n] - x[n-1] \leftrightarrow (1 - z^{-1})X(z)$.
  - Ayrık zamanda türevin karşılığı budur.
- z düzleminde türev: $n\,x[n] \leftrightarrow -z\dfrac{dX(z)}{dz}$. ROC değişmez.
- Başlangıç değeri: nedensel $x[n]$ için ($n < 0$'da $x[n] = 0$) $x[0] = \lim_{z\to\infty} X(z)$.
- Son değer: $\lim_{n\to\infty} x[n] = \lim_{z\to 1}(1 - z^{-1})X(z)$.

Fark denklemi örneği

- $y[n] - \frac{1}{2}y[n-1] = x[n]$.
- z-dönüşümü: $Y(z) - \frac{1}{2}z^{-1}Y(z) = X(z)$.

- $H(z) = \dfrac{Y(z)}{X(z)} = \dfrac{1}{1 - \frac{1}{2}z^{-1}}$.
  - Ters dönüşümle $h[n] = \left(\frac{1}{2}\right)^n u[n]$ bulunur.
- Giriş $x[n] = \left(\frac{1}{3}\right)^n u[n]$ verilirse $Y(z) = H(z)X(z)$ hesaplanır ve ters dönüşüm alınır.
  - Hoca bunu çalışma sorusu olarak bıraktı.
- Ters z-dönüşümünün tanımı kontür integralidir. Derste onun yerine tablolar, özellikler ve kısmi kesirler kullanılacak.

Ders sonrası notlar

- Hoca $|e^{-j\omega n}|$ için "ω tam alınırsa kosinüs 1, sinüs 0 olur, ifade 1'e yaklaşır" dedi. Doğrusu: $|e^{-j\omega n}| = 1$'dir, her ω ve n için. Yaklaşma ya da ω'nın tam sayı olması gerekmez. Bu yüzden yakınsaklık yalnızca r'ye bağlıdır.
- Hoca $|z| > |a|$ bölgesini anlatırken "A kadar çapta birim çember" dedi. Birim çemberin yarıçapı 1'dir. Burada kastedilen, yarıçapı $|a|$ olan çemberdir.
- Hoca $a^n u[-n-1]$ için "dönüşüm aslında aynı" dedi. Tam olarak aynı değildir:
  - $a^n u[n] \leftrightarrow \dfrac{z}{z-a}$, $|z| > |a|$.
  - $a^n u[-n-1] \leftrightarrow -\dfrac{z}{z-a}$, $|z| < |a|$.
  - Aynı ifadeyi veren çift $-a^n u[-n-1]$'dir. Ders 15'te hoca bu çifti eksi işaretiyle doğru yazdı.
- İki terimli örnekte hoca sonucu "6 ve 7 dışarıda kalırsa" diye okudu (01:26:19). Payda eşitlenince 6 ve 7 payın içine girer, dışarıda çarpan kalmaz.
- $h[n] = \{1, -2, 2, -1\}$ filtresi için hoca "ortalamasını alıyorduk" dedi (01:11:30). Katsayıların toplamı 0'dır. Bu işlem ortalama değil, ağırlıklı toplamdır.
- 0.8 kutuplu örnekte hoca "sıfırı yok, payı 1" dedi (01:47:17).
- Bir öğrenci DTFT için "discrete Fourier transform" dedi. DTFT (ayrık zamanlı Fourier dönüşümü) ile DFT (ayrık Fourier dönüşümü) farklıdır. DTFT'nin çıktısı süreklidir, DFT ise sonlu sayıda frekans örneği verir.
- Slayt 45'teki sıfırları hoca "eksi 1'de, 0'da ve 1'de" diye okudu. Bunlar grafiğin yatay eksenindeki frekans değerleridir ($\omega \approx -1.05,\ 0,\ 1.05$ rad). $H(z)$'nin sıfırları ise $z = 1$ ve $z = e^{\pm j\pi/3}$'tür. Python ile `numpy.roots` kullanılarak doğrulandı.
- Son değer teoremi her zaman uygulanamaz. $(1 - z^{-1})X(z)$'nin bütün kutupları birim çemberin içinde olmalıdır. Laplace için de $sF(s)$'nin kutupları sol yarı düzlemde olmalıdır. Derste bu şart söylenmedi. $F(s) = \frac{2}{s(s+2)(s+4)}$ örneğinde şart sağlanır.
- Hoca $2^n u[n]$ örneğine başladı, sonra "soruyu yanlış yazmışım" deyip bıraktı. Bu işaretin dönüşümü $\dfrac{z}{z-2}$, ROC $|z| > 2$'dir.
- $X(z) = \frac{1}{z+1.2}$ örneğinde işaretin genliği büyür ($|-1.2| > 1$). Bu, kutbun birim çemberin dışında olmasından kaynaklanır. Nedensel bir sistemde böyle bir kutup kararsızlık demektir.
- Kontrol edilen sayısal sonuçlar (Python ile): $F(s)$ örneğinin kısmi kesirleri ve $f(0) = 0$, $f(\infty) = \frac{1}{4}$; slayt 26 konvolüsyonu; $\frac{1}{z+1.2}$'nin ilk değerleri; iki terimli örneğin birleşik ifadesi.

Not: İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi daha verimli çalışabilirsiniz.